



ANTÉMÉD EPSILON
PRÉPA SANTÉ

EXERCICES ②

Correction

UE8 Biochimie

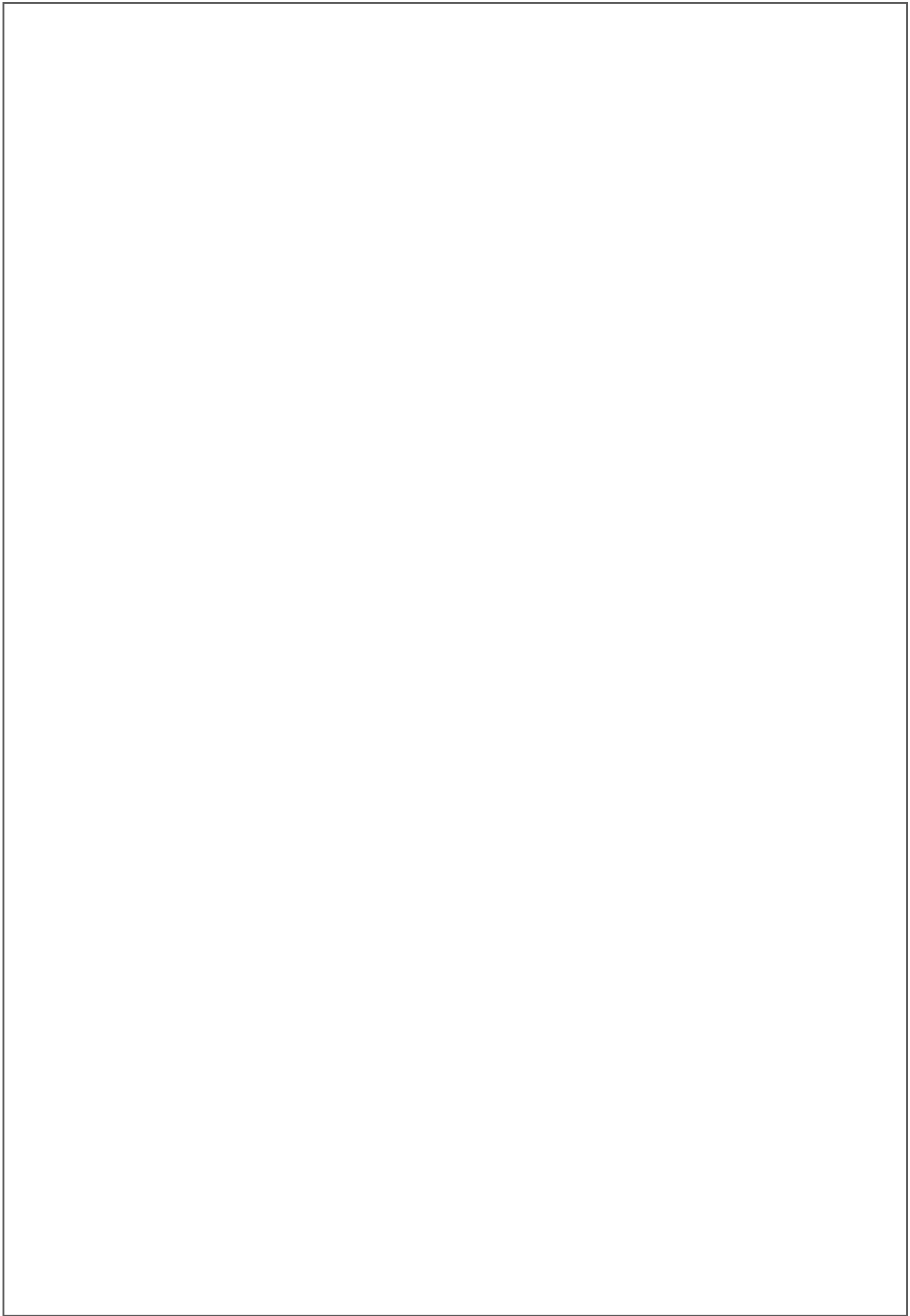
Généralités sur les enzymes

Cinétique enzymatique



UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL

2024 / 2025



 Vos remarques au cours du TD ont été prises en compte : ainsi, certaines propositions ont été reformulées car jugées floues/imprécises. Des compléments d'information ont également pu être rajoutés pour faciliter la compréhension.

Question n°1 : (Question Examen Blanc – Pr. Audrey DER VARTANIAN)

Concernant les propositions suivantes indiquez celles qui sont justes :

- A. Les enzymes sont des glucides.
- B. Les enzymes sont des protéines.
- C. Les enzymes présentent toutes une structure primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire.
- D. Les enzymes présentent toutes une structure primaire, secondaire et tertiaire mais certaines enzymes ne sont pas concernées par la structure quaternaire.
- E. Les enzymes catalysent des réactions chimiques.

Correction Question n°1 :

- A. Faux
- B. Vrai
- C. Faux
- D. Vrai
- E. Vrai

Question n°2 : (Question Examen Blanc – Pr. Audrey DER VARTANIAN)

Concernant les propositions suivantes indiquez celles qui sont justes :

- A. L'apoenzyme est la partie protéique inactive de l'enzyme.
- B. L'holoenzyme est la partie protéique active de l'enzyme.
- C. Les cofacteurs sont des composés chimiques non protéique nécessaire à l'activité de la protéine.
- D. L'apoenzyme est la partie éthylique de l'enzyme.
- E. L'holoenzyme est une sous unité sans le site catalytique de l'enzyme.

Correction Question n°2 :

- A. Vrai
- B. Faux, l'holoenzyme correspond à la forme active de l'enzyme, mais est l'association de l'apoenzyme (protéique) et d'un cofacteur (non protéique)
- C. Vrai
- D. Faux
- E. Faux

Question n°3 : (Question Examen Blanc – Pr. Audrey DER VARTANIAN)

Concernant les propositions suivantes indiquez celles qui sont justes :

- A. A la fin d'une réaction chimique, les réactifs sont transformés en substrat.
- B. A la fin d'une réaction chimique, les réactifs sont transformés en produits.
- C. Afin qu'une réaction chimique puisse se dérouler, les molécules de réactifs doivent entrer en collision
- D. L'énergie d'activation est l'énergie nécessaire pour initier le réarrangement des forces d'attraction entre les atomes des réactifs.
- E. L'énergie d'activation ne peut pas être représenté par un graphique.

Correction Question n°3 :

- A. Faux, transformé en produit
- B. Vrai
- C. Vrai
- D. Vrai
- E. Faux

Question n°4 : (Question Examen Blanc – Pr. Audrey DER VARTANIAN)

Concernant les propositions suivantes indiquez celles qui sont justes :

- A. Un catalyseur chimique est une espèce qui augmente la vitesse d'une réaction chimique.
- B. Un catalyseur chimique est modifié à la fin d'une réaction chimique.
- C. Un catalyseur chimique n'est pas modifié à la fin d'une réaction chimique.
- D. Un catalyseur chimique n'a aucun impact sur une réaction chimique.
- E. Une enzyme est un catalyseur chimique.

Correction Question n°4 :

- A. Vrai
- B. Faux
- C. Vrai.
- D. Faux, il accélère la réaction chimique
- E. Vrai

Question n°5 : (Question Examen Blanc – Pr. Audrey DER VARTANIAN)

Concernant les propositions suivantes indiquez celles qui sont justes :

- A. Les enzymes sont spécifiques de la réaction qu'elles catalysent.
- B. Les enzymes ne sont pas spécifiques de la réaction qu'elles catalysent.
- C. Les enzymes sont spécifiques d'un substrat donné.
- D. Les enzymes ne sont pas spécifiques d'un substrat donné.
- E. Le nom de l'enzyme indique souvent la nature du substrat que lequel elle agit.

Correction Question n°5 :

- A. Vrai
- B. Faux
- C. Vrai
- D. Faux
- E. Vrai

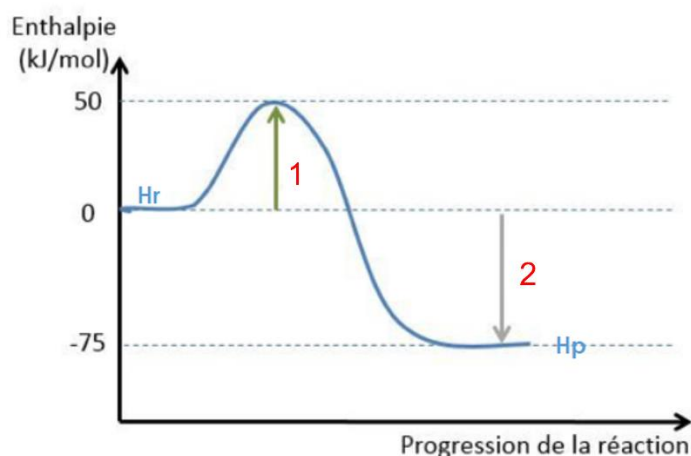
Question n°6 : (Question Examen Blanc – Pr. Audrey DER VARTANIAN)

Concernant les propositions suivantes indiquez celles qui sont justes :

- A. La cinétique enzymatique c'est l'évolution de la vitesse de catalyse de l'enzyme pour une réaction donnée, au cours du temps.
- B. Les enzymes de type « Michaeliennes » sont des enzymes simples.
- C. Les enzymes de type « Michaeliennes » sont des enzymes qui possèdent plusieurs sites actifs par molécule.
- D. Les enzymes de type « allostériques » sont des enzymes qui ne possèdent jamais plusieurs sites actifs par molécule.
- E. La cinétique des enzymes Michaeliennes peuvent être d'ordre 1 ou d'ordre 0.

Correction Question n°6 :**A. Vrai****B. Vrai****C. Faux**, c'est le cas des enzymes allostériques. Il existe cependant des enzymes michaeliennes avec plusieurs sites actifs, mais qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre (donc pas de phénomène de coopération).**D. Faux****E. Vrai****Question n°7 :**

Sur cette représentation graphique du niveau d'enthalpie en fonction de la progression d'une réaction chimique, dites si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :

**A.** La flèche **1** représente l'énergie d'activation**B.** La flèche **2** représente l'énergie d'activation**C.** Cette réaction est une réaction exothermique**D.** La transformation du substrat en produit a libéré de l'énergie**E.** La présence d'une enzyme réduirait l'énergie représentée par la flèche **2** (la flèche réduirait de taille)**Correction Question n°7 :****A. Vrai****B. Faux**, la flèche représente la variation d'enthalpie ΔH **C. Vrai**, l'état énergétique du produit est plus faible que l'état énergétique du réactif. Par ailleurs, on voit bien que le ΔH , symbolisé par la flèche 2, est négatif.**D. Vrai**, car l'état énergétique du produit est plus faible que l'état énergétique du réactif. Comme rien ne se perd (Loi de thermodynamique), l'énergie a été transmise au système**E. Faux**, une enzyme abaisse l'énergie d'activation (donc flèche 1)**Question n°8 :**

Concernant les réactions endo- et exothermiques, dites si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :

A. La variation d'enthalpie correspond à l'énergie absorbée ou dégagée lors d'une réaction chimique**B.** Une réaction endothermique dans un sens, sera nécessairement exothermique dans l'autre sens**C.** Si une réaction chimique est caractérisée par une enthalpie de réactif $H_R = 25 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et une enthalpie de produit $H_P = -15 \text{ kJ.mol}^{-1}$, alors la réaction chimique est endothermique**D.** Si une réaction chimique est caractérisée par une enthalpie de réactif $H_R = 25 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et une enthalpie de produit $H_P = -15 \text{ kJ.mol}^{-1}$, alors la réaction chimique est exothermique**E.** La variation de l'enthalpie ΔH influence le caractère spontané ou non spontané d'une réaction

Correction Question n°8 :

A. Vrai

B. Vrai

C. Faux, on peut calculer la variation d'enthalpie ΔH avec $\Delta H = H_P - H_R = -15 - 25 = -40 \text{ kJ.mol}^{-1}$. $\Delta H < 0$, la réaction est donc exothermique

D. Vrai, cf. Proposition C

E. Vrai, car $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

Question n°9 :

Concernant les réactions endergoniques et exergoniques, quelle(s) proposition(s) est(sont) vraie(s) :

A. Une réaction à l'équilibre se caractérise par une variation d'enthalpie $\Delta H = 0$

B. Une réaction exergonique est non spontanée

C. Une réaction endergonique est spontanée

D. Une enzyme n'influence pas la valeur d'enthalpie libre de Gibbs ΔG d'une réaction

E. Théoriquement, une réaction chimique endergonique serait forcément endothermique si elle était réalisée à une température de $T = 0$ Kelvin

Correction Question n°9 :

A. Faux, elle se caractérise par un $\Delta G = 0$. Une réaction avec un $\Delta H = 0$ est dite athermique

B. Faux, une réaction exergonique est spontanée

C. Faux, une réaction endergonique est non spontanée

D. Vrai, une enzyme n'influence pas le caractère spontané/non spontané d'une réaction. Elle diminue uniquement l'énergie d'activation d'une réaction chimique

E. Vrai, car dans ce cas de figure fictif, on aurait $\Delta G = \Delta H$, donc une réaction avec $\Delta G > 0$ (endergonique) aurait forcément un ΔH du même signe (donc endothermique)

Question n°10 :

Dans des conditions physiologiques, on utilise la formule de Gibbs suivante : $\Delta G' = \Delta G'_0 + RT \ln(K_\omega)$, où $\Delta G'$ correspond à la variation d'enthalpie libre du système, $\Delta G'_0$ la variation de l'enthalpie libre standard, R la constante de gaz parfait, T la température et K_ω la constante de Gibbs. Parmi ces propositions, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) juste(s) :

A. La constante de Gibbs K_ω est équivalente à la constante d'équilibre de la réaction chimique

B. L'enthalpie libre standard $\Delta G'_0$ correspond à l'enthalpie libre que l'on détermine dans des conditions *in vitro*

C. La valeur de $\Delta G'_0$ permet de dire si la réaction chimique est endo/exothermique

D. La valeur d'enthalpie libre du système $\Delta G'$ permet de dire si la réaction chimique est ender/exergonique

E. Une réaction chimique réversible aura une valeur d'enthalpie libre standard $\Delta G'_0$ proche de 0

Correction Question n°10 :

A. Vrai

B. Vrai

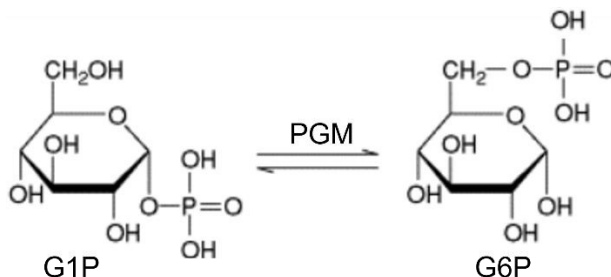
C. Faux, la valeur de l'enthalpie libre standard $\Delta G'_0$ permet de définir si la réaction est ender/exergonique

D. Faux, cf proposition C. La valeur d'enthalpie libre du système $\Delta G'$ est équivalente à la variation d'enthalpie ΔH que l'on mesure *in vitro*. Dans un milieu physiologique, le « système » correspond par exemple à une cellule. $\Delta G'$ permet de dire si la réaction est endo/exothermique

E. Vrai, votre professeur a également stipulé que dans le cadre de son cours $-2 \text{ kJ.mol}^{-1} < \Delta G'_0 < 2 \text{ kJ.mol}^{-1}$ correspondait à une réaction chimique quasiment à l'équilibre

Question n°11-A :

La phosphoglucomutase (PGM) est une isomérase permettant l'interconversion du glucose-1-phosphate (G1P) en glucose-6-phosphate (G6P). On mesure expérimentalement l'enthalpie $\Delta G'_0 = -7.6 \text{ kJ.mol}^{-1}$ de cette réaction. Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses :



- A. Avec les données à votre disposition, on peut dire que la réaction est endothermique
- B. Avec les données à votre disposition, on peut dire que la réaction est exothermique
- C. Avec les données à votre disposition, on peut dire que la réaction est réversible
- D. Avec les données à votre disposition, on peut dire que la réaction est exergonique
- E. Sans la PGM, la valeur de l'enthalpie $\Delta G'_0$ serait plus petite

Correction Question n°11-A :

- A. **Faux**, il faudrait avoir la valeur de l'enthalpie libre du système $\Delta G'$ pour statuer sur le caractère endo/exothermique de la réaction
- B. **Faux**, cf. Proposition A
- C. **Faux**, la valeur de $\Delta G'_0$ n'est pas comprise entre -2 et +2 kJ.mol.L⁻¹, elle n'est donc pas proche de l'équilibre. Elle est irréversible*
- D. **Vrai**, $\Delta G'_0 < 0$, la réaction est donc exergonique
- E. **Faux**, une enzyme ne modifie pas la valeur de l'enthalpie $\Delta G'_0$



*Certains d'entre vous ont remarqué les doubles flèches de la réaction chimique, symbolisant le caractère réversible de la réaction. L'emploi des doubles flèches représente ici le cas général d'une réaction chimique. Sauf si cela est stipulé dans l'énoncé ou s'il y a une question sur le caractère total d'une réaction, je pense qu'on ne viendra pas vous piéger là-dessus. Ce QCM est là pour voir votre compréhension de l'enthalpie libre $\Delta G'_0$. C'est donc avec cette valeur qu'il fallait raisonner.

Question n°11-B :

Pour la réaction catalysée par la PGM, on détermine que la concentration cellulaire de $[G1P] = 2.0.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$ et $[G6P] = 5.0.10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. Dans ces conditions, quelle(s) proposition(s) est(sont) juste(s). ($\Delta G' = \Delta G'_0 + RT \ln(K_\omega)$ et $RT = 2.6 \text{ KJ.mol}^{-1}$ et $\Delta G'_0 = -7.6 \text{ kJ.mol}^{-1}$)

- A. Avec les données à votre disposition, on peut dire que la réaction est endothermique
- B. Avec les données à votre disposition, on peut dire que la réaction est exothermique
- C. Avec les données à votre disposition, on peut dire que la réaction chimique produit de l'énergie
- D. Avec les données à votre disposition, on peut dire que la réaction chimique absorbe de l'énergie
- E. Avec les données à votre disposition, on peut dire que la réaction est en faveur de la formation de produit

Correction Question n°11-B :

A. Vrai, il faut calculer l'enthalpie libre cellulaire $\Delta G'$ pour répondre à cette question. On sait que $\Delta G' = \Delta G'_0 + RT \ln(K_\omega)$
D'où $\Delta G' = -7.6 + 2.6 \ln([G6P]/[G1P]) = -7.6 + 2.6 \ln(5.0 \cdot 10^{-1} / 2.0 \cdot 10^{-4}) = 12.74 \text{ KJ.mol}^{-1} > 0$, la réaction est donc endothermique

B. Faux, cf. Proposition A

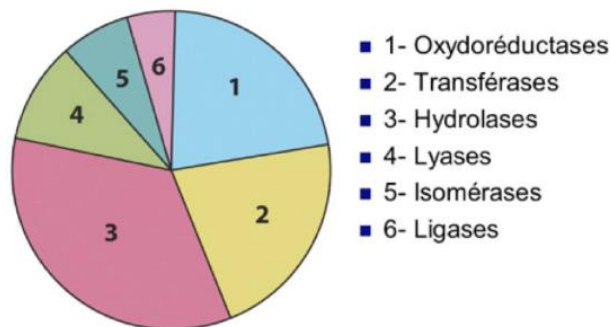
C. Faux, la réaction étant endothermique, il y a, à l'inverse, une absorption d'énergie

D. Vrai, cf. Proposition C

E. Vrai, il y a deux façons de répondre à la question. La plus simple est de dire que la réaction est exergonique ($\Delta G'_0 > 0$), elle est donc spontanée (donc dans le sens de la formation des produits). La seconde méthode se fait avec la valeur de la constante d'équilibre. La valeur de K_ω que vous avez calculé précédemment correspond également à la valeur de la constante d'équilibre de la réaction. Ici, on a $K_\omega = 2500$. Cette valeur est très grande (supérieure à 1000), on a donc une réaction qui favorise la formation de produit.

Question n°12 :

Concernant la nomenclature et les différentes classes d'enzyme, quelle(s) proposition(s) est(sont) vraie(s) :



A. Les hydrolases et les lyases catalysent des coupures de liaison chimique

B. Une enzyme de nomenclature EC.2.7.3.2 est une oxydoréductase

C. La classe 7 correspond au enzyme de type translocase

D. Les isomérases ont une nomenclature qui commence par EC.5, et elles catalysent la formation de liaison covalente entre deux molécules

E. Le deuxième numéro de la nomenclature (EC.X.X.X) définit le mécanisme d'action de l'enzyme

Correction Question n°12 :

A. Vrai

B. Faux, les oxydoréductases correspondent à la classe 1, la classe 2 correspond aux transférases

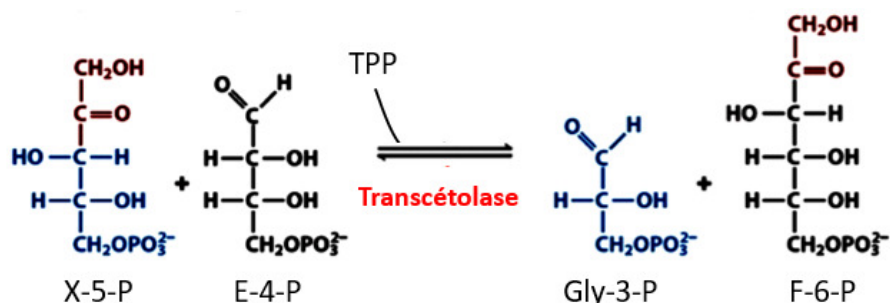
C. Vrai

D. Faux, les isomérases sont bien de classe 5, mais catalysent l'isomérisation de molécule

E. Vrai, la sous-classe des enzymes correspond au mécanisme d'action de l'enzyme

Question n°13 :

La transcétolase est une enzyme de nomenclature EC.2.2.1.1 impliquée dans la voie des pentoses-phosphate. Son activité nécessite du thiamine pyrophosphate (TPP), molécule dérivée de la vitamine B1. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les affirmations justes :



- A. La transcétolase est une translocase
- B. La transcétolase est une transférase
- C. X-5-P, E-4-P et TPP sont les substrats de la réaction
- D. La transcétolase n'utilise pas de cofacteur
- E. TPP est un groupement prosthétique

Correction Question n°13 :

- A. **Faux**, elle appartient à la classe 2 des transférases
- B. **Vrai**, cf. Proposition A.
- C. **Faux**, TPP est un cofacteur
- D. **Faux**, elle utilise TPP
- E. **Vrai**, TPP dérive d'une vitamine

Question n°14 :

Concernant les enzymes michaelienne et leur cinétique, quel(s) item(s) est(sont) exacte(s) :

- A. La formation du complexe ES est stabilisée par des liaisons de faible énergie
- B. La constante catalytique K_{CAT} correspond à la constante d'équilibre de la réaction $\text{ES} \rightleftharpoons \text{E} + \text{P}$
- C. La constante de Michaëlis K_M est inversement proportionnelle à l'affinité de l'enzyme pour son substrat
- D. La vitesse de la réaction chimique est dépendante de la concentration en substrat quand la vitesse V_{max} est atteinte
- E. La vitesse de la réaction chimique correspond à la vitesse d'apparition du produit

Correction Question n°14 :

- A. **Vrai**
- B. **Faux**, la constante K_{CAT} n'est pas une constante d'équilibre. Elle correspond à la fréquence à laquelle le substrat est converti en produit
- C. **Vrai**
- D. **Faux**, quand la V_{max} est atteinte (asymptote), la cinétique de la réaction est d'ordre 0 (asymptote). A cette cinétique, la vitesse est indépendante de la concentration en substrat
- E. **Vrai**

Question n°15 :

Concernant l'équation de Michaelis-Menten, quelle(s) affirmation(s) est(sont) fausse(s) :

- A. L'état quasi-stationnaire est défini par une vitesse d'association et de dissociation du complexe ES équivalente
- B. La vitesse initiale de la réaction se détermine par la relation suivante $V_0 = K_{CAT} \cdot [E_0]$
- C. La vitesse initiale de la réaction se détermine par la relation suivante $V_0 = \frac{V_{max} \cdot [S]}{K_M + [S]}$
- D. On doit se placer dans des concentrations saturantes de substrat pour vérifier l'équation de Michaelis-Menten
- E. La V_{max} est atteinte quand l'enzyme est complètement saturée par son substrat

Correction Question n°15 :

A. Faux

B. Vrai, cette proposition est fausse. L'expression correcte de V_0 est $V_0 = K_{CAT} \cdot [ES]$. L'expression présentée ici était celle de la V_{max} , où $[E_0] = [ES]$

C. Faux

D. Vrai, il faut se placer dans des concentrations en excès pour vérifier l'équation de Michaelis-Menten. Les concentrations saturantes en substrat permettent de déterminer la V_{max}

E. Faux, cf. Proposition B.

Question n°16 :

Concernant les inhibiteurs et leurs effets sur la cinétique enzymatique, quelle(s) affirmation(s) est(sont) vrai(s) :

- A. Un inhibiteur compétitif modifie uniquement la V_{max}
- B. Un inhibiteur incompétitif modifie uniquement le K_M
- C. Seuls les inhibiteurs incompétitifs et non compétitifs peuvent se fixer sur le complexe ES
- D. Seuls les inhibiteurs incompétitifs et non compétitifs modifient la V_{max} de la réaction
- E. Un inhibiteur non compétitif peut se fixer sur l'enzyme libre, mais sur un site distinct du site catalytique

Correction Question n°16 :

A. Faux, un inhibiteur compétitif modifie uniquement le K_M

B. Faux, un inhibiteur incompétitif modifie à la fois le K_M et la V_{max}

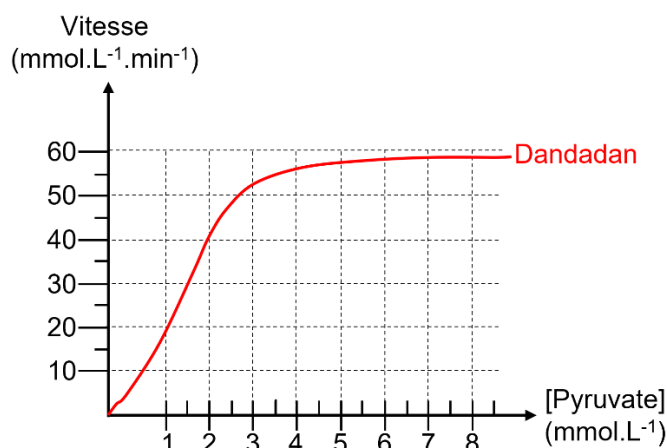
C. Vrai

D. Vrai

E. Vrai

Question n°17-A :

Dans votre laboratoire de recherche, vous étudiez une enzyme de procaryote encore jamais décrite, nommée «Dandadan ». Vous savez que l'enzyme a pour substrat le pyruvate, et vous décidez de mesurer ces propriétés catalytique, avec une concentration totale d'enzyme $[Dandadan_0] = 5,0 \cdot 10^{-1} \text{ mmol.L}^{-1}$. Vous obtenez la courbe ci-dessous. Parmi ces différentes affirmations, lesquelles sont justes :



- A. Une mole d'enzyme «Dandadan » va catalyser 60 fois la réaction en une minute
- B. Une mole d'enzyme «Dandadan » va catalyser 120 fois la réaction en une minute
- C. Pour une concentration $[Pyruvate] = 0.2 \text{ mmol.L}^{-1}$, la vitesse de la réaction est de $V_0 = 15 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$
- D. A cette vitesse de réaction ($V_0 = 15 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$), la concentration de complexe ES est de $[ES] = 1,5 \cdot 10^{-1} \text{ mmol.L}^{-1}$
- E. A cette vitesse de réaction ($V_0 = 15 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$), la concentration en enzyme libre est de $[E] = 3,75 \cdot 10^{-1} \text{ mmol.L}^{-1}$

Correction Question n°17-A :

A. **Faux**, il faut pour répondre à cette question déterminer la constante catalytique K_{cat} . On sait déjà que $V_{max} = K_{cat} \cdot [E_0]$.

On peut donc dire que $K_{cat} = \frac{V_{max}}{[E_0]}$, avec $V_{max} = 60 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$ et $[Dandadan]_0 = 5,0 \cdot 10^{-1} \text{ mmol.L}^{-1}$. On a donc $K_{cat} =$

$$\frac{60}{0,5} = 120 \text{ min}^{-1}. \text{ L'enzyme catalyse donc 120 fois la réaction en une minute}$$

B. **Vrai**, cf. Proposition A.

C. **Faux**, pour calculer la vitesse initiale V_0 on doit utiliser la formule suivante : $V_0 = \frac{V_{max} [S]}{K_M + [S]}$, avec K_M que l'on

détermine graphiquement $K_M = 1.5 \text{ mmol.L}^{-1}$. On a donc $V_0 = \frac{60 \times 0.2}{1.5 + 0.2} = 7.06 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{min}^{-1}$.

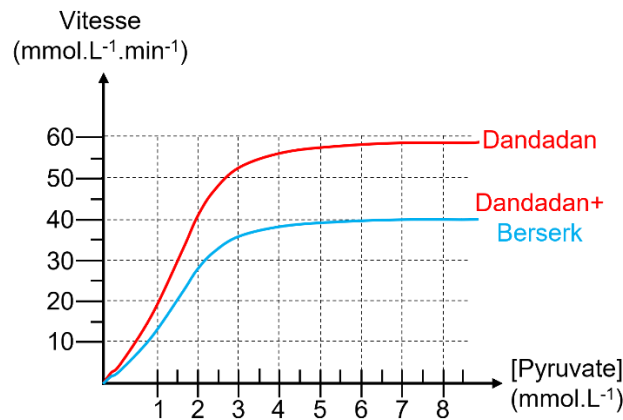
D. **Faux**, pour déterminer $[ES]$, on part de la formule de la vitesse initiale $V_0 = K_{cat} \cdot [ES]$. Ce qui nous donne $[ES] = \frac{V_0}{K_{cat}} =$

$$\frac{15}{120} = 1,25 \cdot 10^{-1} \text{ mmol.L}^{-1}$$

E. **Vrai**, une fois que l'on connaît $[ES]$ pour cette vitesse de réaction, on sait que $[E_0] = [E] + [ES]$. On a donc $[Dandadan] = [Dandadan_0] - [Dandadan-Pyruvate] = 5,0 \cdot 10^{-1} - 1,25 \cdot 10^{-1} = 3,75 \cdot 10^{-1} \text{ mmol.L}^{-1}$

Question n°17-B :

Chez les procaryotes, il a été rapporté qu'une molécule appelée « Berserk » interagissait avec l'enzyme « Dandadan ». Vous décidez de caractériser l'effet de cette molécule sur la cinétique catalytique de l'enzyme. Vous obtenez la courbe cinétique ci-dessous (courbe bleue). Que pouvez-vous conclure sur le caractère de la molécule « Berserk ».



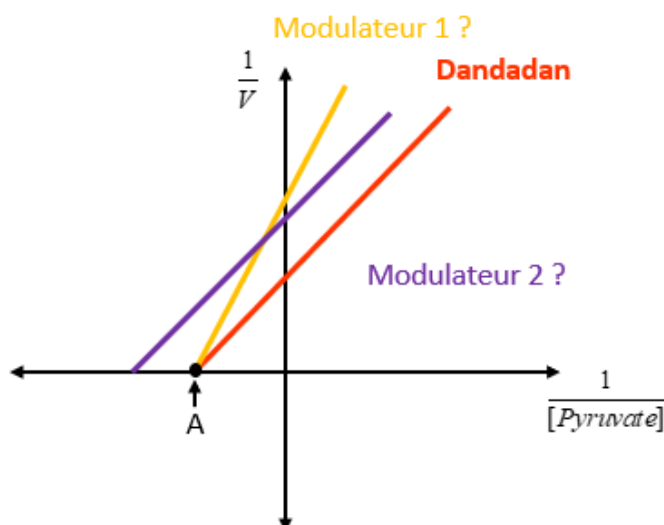
- A. « Berserk » est un inhibiteur compétitif
- B. « Berserk » est un inhibiteur non compétitif
- C. « Berserk » est un inhibiteur incompétitif
- D. « Berserk » interagit uniquement avec le complexe ES
- E. « Berserk » interagit uniquement avec l'enzyme libre

Correction Question n°17-B :

- A. **Faux**, un inhibiteur compétitif impacte uniquement le K_M
- B. **Vrai**, un inhibiteur non compétitif impacte uniquement la V_{max}
- C. **Faux**, un inhibiteur incompétitif impacte la V_{max} et le K_M
- D. **Faux**, en tant qu'inhibiteur non compétitif, il peut interagir avec l'enzyme libre et le complexe ES
- E. **Faux**, cf. proposition D.

Question n°17-C :

Une autre équipe de recherche travaille également sur l'enzyme « Dandadan ». Elle a identifié un autre effecteur, « Evangelion », qui semble agir comme un inhibiteur de « Dandadan ». Vous décidez de collaborer avec cette équipe, et d'envoyer un échantillon de votre inhibiteur. Vous recevez par mail les résultats d'analyses, mais la courbe est mal annotée*. Que pouvez-vous conclure ?



- A. Le point « A » correspond à $-\frac{1}{K_M}$
- B. La pente jaune « Modulateur 1 » a le profil d'un inhibiteur non compétitif : il s'agit de l'inhibiteur « Berserk »
- C. La pente violette « Modulateur 2 » a le profil d'un inhibiteur incompétitif : il s'agit de l'inhibiteur « Berserk »
- D. L'inhibiteur « Evangelion » peut se fixer uniquement sur le complexe ES
- E. L'inhibiteur « Evangelion » peut se fixer sur le site catalytique de l'enzyme



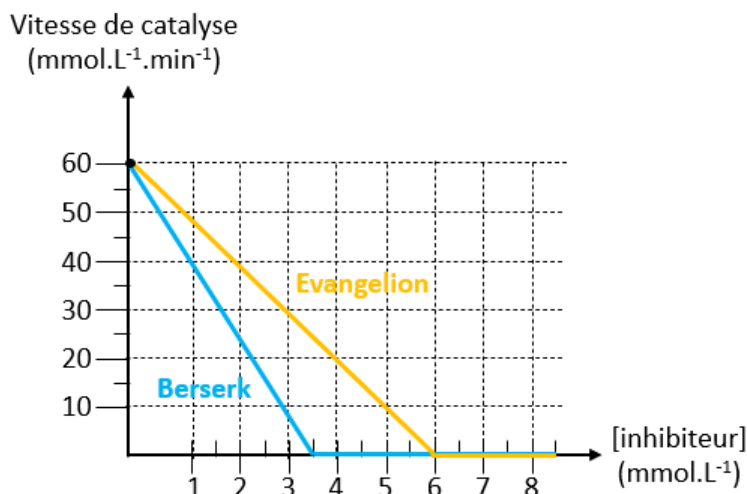
**J'ai modifié légèrement la position de la droite « Modulateur 2 » pour être cohérent avec ce que je vous ai raconté sur les inhibiteurs incompétitifs (Ils tirent la réaction enzymatique vers la formation du complexe ESI, ce qui a pour conséquence d'augmenter l'affinité de l'enzyme pour le substrat. Le K_M est donc diminué, la droite en représentation de Lineweaver-Burk se retrouve donc à gauche de la droite de l'enzyme). Ce qu'il faut retenir pour votre cours, c'est qu'une droite parallèle à la droite de l'enzyme correspond au profil d'un inhibiteur incompétitif.*

Correction Question n°17-C :

- A. Vrai
- B. Vrai, la pente jaune croise la pente de l'enzyme (en rouge) au niveau de l'axe des abscisses. Cela signifie que ce modulateur n'impacte pas le K_M de l'enzyme. En revanche, elle ne croise pas l'axe des ordonnées au même endroit : la $V_{\max}$ est donc modifiée : le modulateur 1 est un inhibiteur non compétitif. C'est donc l'inhibiteur « Berserk »
- C. Faux, $V_{\max}$ et K_M sont modifiées. En représentation de Lineweaver-Burk, cela se traduit par une droite parallèle à la droite de l'enzyme en absence d'inhibiteur (ici la droite rouge). Il s'agit donc de l'autre inhibiteur, « Evangelion »
- D. Vrai, comme « Evangelion » correspond à la pente violette, Au vu de cette pente, on en déduit qu'« Evangelion » est un inhibiteur incompétitif. Ce type d'inhibiteur se fixe uniquement sur le complexe ES
- E. Faux, ce sont les inhibiteurs compétitifs qui se fixent sur le site catalytique de l'enzyme

Question n°17-D :

Vous décidez d'évaluer plus précisément l'action de ces inhibiteurs, en mesurant l'activité catalytique de l'enzyme Dandadan en fonction de concentrations croissantes d'inhibiteurs. Vous vous placez dans des conditions de concentration de substrat où $V_i = V_{\max}$, avec $[Dandadan] = 3.5 \text{ mmol.L}^{-1}$. Vous obtenez les deux courbes suivantes. Que pouvez-vous en conclure ?



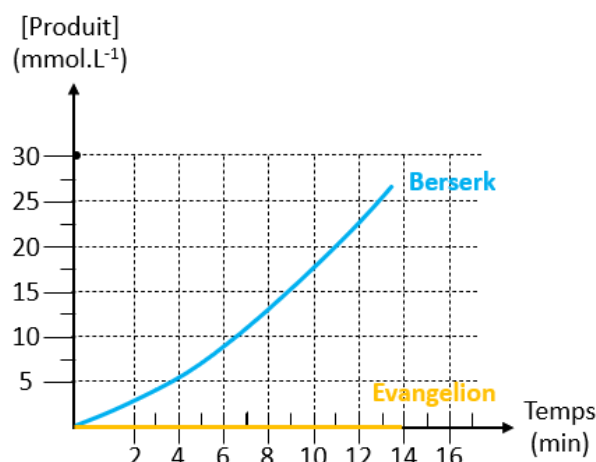
- A. En présence des inhibiteurs, on observe un arrêt de l'activité catalytique dans les deux cas
- B. Il faut une molécule de « Berserk » pour inhiber une molécule d'enzyme « Dandadan »
- C. Il faut trois molécules de « Evangelion » pour inhiber une molécule d'enzyme « Dandadan »
- D. Avec ces données, il est possible de conclure que « Berserk » a une plus grande affinité pour l'enzyme que l'inhibiteur « Evangelion »
- E. Avec ces données, on peut dire que les inhibitions de « Berserk » et de « Evangelion » sont réversibles

Correction Question n°17-D :

- A. **Vrai**, la vitesse de catalyse devient nulle pour certaines concentrations d'inhibiteurs.
- B. **Vrai**, on voit qu'il faut $[Berserk] = 3.5 \text{ mmol.L}^{-1}$ pour arrêter totalement la catalyse. Si on fait le ratio $[Inhibiteur \text{ pour inhibition totale}]/[Enzyme] = 1$, ce qui signifie qu'il faut une molécule d'inhibiteur pour inhiber l'activité d'une molécule d'enzyme
- C. **Faux**, avec le même raisonnement que pour la proposition B., on a $6.0/3.5 = 1.7$, il faut donc moins de deux molécules d'inhibiteurs pour qu'une molécule d'enzyme soit complètement inhibée
- D. **Faux**, bien que l'inhibiteur « Berserk » requiert une quantité plus faible que l'inhibiteur « Evangelion » pour arrêter complètement la catalyse, on ne peut ici rien conclure sur l'affinité des inhibiteurs pour l'enzyme. Cette différence peut très bien être liée à la stœchiométrie des inhibiteurs (combien d'inhibiteurs faut-il pour inhiber une enzyme) et/ou à un mode d'inhibition différent (non compétitif versus incompétitif).
- E. **Faux**, ce protocole expérimental ne permet pas de statuer sur le caractère réversible/irréversible de l'inhibition

Question n°17-E :

Finalement, vous décidez d'évaluer le caractère réversible/irréversible de l'inhibition de « Berserk » et « Evangelion ». Pour ce faire, vous purifiez l'enzyme ayant été en contact avec ces inhibiteurs (pour des concentrations d'inhibiteur où l'activité catalytique était complètement abolie) et tentez d'observer s'il y a un retour de l'activité catalytique après avoir incubé l'enzyme avec une concentration de substrat où $V_i = V_{\max}$. Que pouvez-vous en conclure ?



- A. L'inhibition de « Berserk » est réversible
- B. L'inhibition de « Berserk » est irréversible
- C. L'inhibition de « Evangelion » est réversible
- D. La liaison de « Berserk » avec l'enzyme est une liaison non covalente
- E. La liaison de « Evangelion » avec l'enzyme est une liaison covalente

Correction Question n°17-E :

- A. **Vrai**, on voit la production de produit, signe du retour de l'activité catalytique
- B. **Faux**, cf. proposition A.
- C. **Faux**, pas d'apparition du produit, l'inhibition est ici irréversible
- D. **Vrai**, l'inhibition étant réversible, cela signifie que la liaison enzyme-inhibiteur est non-covalente
- E. **Vrai**, une inhibition irréversible implique une liaison covalente entre l'enzyme et l'inhibiteur

Question n°18 :

Concernant les enzymes allostériques, quelle(s) proposition(s) est(sont) juste(s) ?

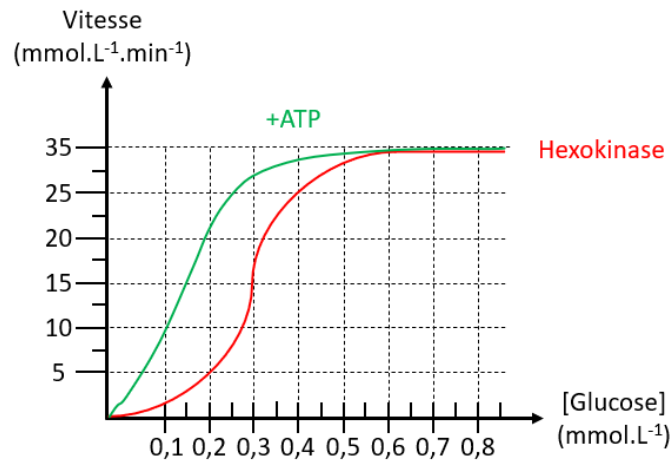
- A. Les enzymes allostériques ne peuvent jamais se comporter comme les enzymes michaeliennes
- B. La constante $K_{0.5}$ est l'équivalent du K_M pour les enzymes michaeliennes
- C. Une enzyme allostérique avec ses sous-unités en conformation tendue T a une grande affinité pour son substrat
- D. L'effet homotrope ne concerne que le substrat d'une enzyme allostérique
- E. Un activateur allostérique a un effet hétérotope positif et va faciliter le passage de la conformation R à T

Correction Question n°18 :

- A. **Faux**, en présence d'une grande concentration d'activateur, elle peut adopter une cinétique michaelienne
- B. **Vrai**
- C. **Faux**, c'est la conformation relâchée R qui présente une grande affinité pour son substrat
- D. **Faux**, les modulateurs allostériques peuvent également présenter un effet homotrope
- E. **Faux**, l'activateur a bien un effet hétérotope, mais favorise le passage de la conformation T à R

Question n°19-A :

L'hexokinase est une enzyme allostérique catalysant la phosphorylation du glucose en glucose-6-phosphate. Vous décidez d'étudier la cinétique enzymatique de cette enzyme en présence d'ATP. Vous obtenez la courbe suivante. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui sont justes ?



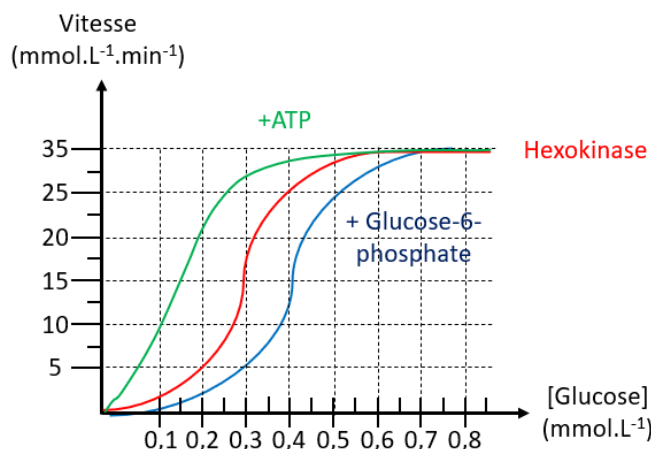
- A. L'ATP est un activateur allostérique
- B. L'ATP augmente le $K_{0,5}$, il augmente donc l'affinité de l'enzyme pour son substrat
- C. L'ATP exerce un effet hétérotrope positif
- D. L'ATP exerce un effet homotrope positif
- E. Le $K_{0,5}$ de l'hexokinase est de $K_{0,5} = 0,3 \text{ mmol.L}^{-1}$: cela représente la quantité de substrat nécessaire pour que la vitesse de la réaction soit équivalente à la moitié de la vitesse maximale

Correction Question n°19-A :

- A. **Vrai**, sa présence augmente l'affinité de l'enzyme pour le substrat, et la cinétique de la courbe correspond à une cinétique michaelienne
- B. **Faux**, il diminue le $K_{0,5}$ et augmente l'affinité de l'enzyme pour son substrat
- C. **Vrai**, il augmente l'affinité de l'enzyme pour son substrat
- D. **Faux**, les données présentées ici ne nous permettent pas de dire si l'ATP exerce un effet homotrope positif
- E. **Vrai**, le $K_{0,5}$ est l'équivalent du K_M pour les enzymes allostériques

Question n°19-B :

Pour certaines enzymes, les réactifs/produits peuvent exercer un rôle de modulateurs allostériques. Vous décidez de tester cette hypothèse pour l'hexokinase, en étudiant la cinétique enzymatique en présence de Glucose-6-phosphate. Vous obtenez la courbe suivante. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui sont justes ?



- A. Le glucose-6-phosphate est un activateur allostérique
- B. Le glucose-6-phosphate est un inhibiteur allostérique
- C. Le glucose-6-phosphate est un inhibiteur allostérique incompétitif
- D. Le glucose-6-phosphate interagit avec le site catalytique de l'enzyme
- E. Le glucose-6-phosphate exerce un effet homotrope négatif

Correction Question n°19-B :

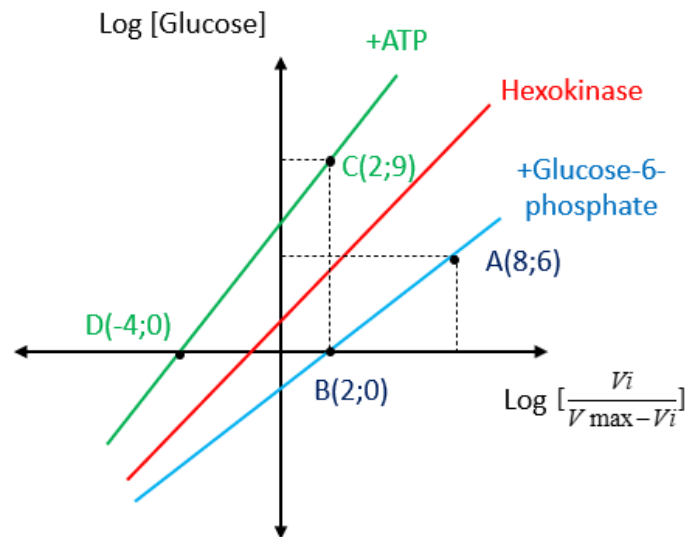
- A. **Faux**, le glucose-6-phosphate augmente le $K_{0.5}$ de l'enzyme : c'est donc un inhibiteur
- B. **Vrai**, cf. Proposition A.
- C. **Faux**, un inhibiteur incompétitif module à la fois l'affinité de l'enzyme pour son substrat et la V_{max}
- D. **Faux**, bien que le glucose-6-phosphate modifie uniquement le $K_{0.5}$ (augmentation du $K_{0.5}$, donc inhibition compétitive), les inhibiteurs allostériques* interagissent avec des sites allostériques distincts des sites catalytiques
- E. **Faux**, le glucose-6-phosphate exerce un effet hétérotrope négatif



**Dans le cadre de votre cours. Je ne pense pas que votre professeure ira aussi loin concernant les enzymes allostériques et les subtilités de leur modulation*

Question n°19-C :

Finalement, vous décidez d'identifier précisément les mécanismes de coopérativité de l'ATP et du glucose-6-phosphate. Vous obtenez les représentations de Hill suivantes. (Les coordonnées de 4 points notés A,B,C et D sont indiquées sur le graphique) Parmi les propositions, quelles sont celles qui sont justes ?



- A. L'ATP est un activateur allostérique coopératif
- B. La fixation de l'ATP sur son site allostérique favorise la fixation de l'ATP sur les autres sites allostériques du même type
- C. Le glucose-6-phosphate est un inhibiteur allostérique compétitif et anti-coopératif
- D. Le glucose-6-phosphate est un inhibiteur allostérique compétitif et coopératif
- E. La fixation du glucose-6-phosphate sur son site allostérique n'a aucun effet sur la fixation du glucose-6-phosphate sur les autres sites allostériques du même type

Correction Question n°19-C :

A. Vrai, pour répondre à cette question, il faut déterminer le nombre de Hill, qui correspond au coefficient directeur de la droite que l'on obtient avec la représentation de Hill. On donne ici deux points sur la droite, ce qui permet de déterminer le coefficient directeur $m = \frac{Y_D - Y_C}{X_D - X_C} = \frac{0 - 9}{-4 - 2} = 1.5$. On a un nombre de Hill > 1 , l'effet de cet effecteur

est donc coopératif.

B. Vrai, cf. Proposition A. Un effet coopératif implique que l'effecteur favorise sa propre fixation sur l'enzyme (équivalent à l'effet homotrope positif)

C. Faux, pour répondre à cette question, il faut suivre le même raisonnement que pour la Proposition A. On calcule le coefficient directeur de la droite avec les points A et B, et on obtient $m' = 1$. On a donc ici un nombre de Hill égal à 1, l'effecteur n'a donc pas d'effet coopératif.

D. Faux, cf. Proposition C

E. Vrai, cf. Proposition C



Pour éviter toute confusion, j'ai retiré le terme « compétitif » de ces questions. Dans le cadre de votre cours, il faut surtout retenir que les inhibiteurs allostériques interagissent avec des sites allostériques, et que leurs impacts sur les paramètres cinétiques de l'enzyme ($K_{0.5}$ et $V_{\max}$) permettent de définir leur caractères compétitifs, non compétitifs ou incompétitifs.